

재난 상황에서의 릴레이 드론 네트워크 기반 물류 수송을 위한 다중 드론의 경로 최적화

2026년도 한국통신학회 하계종합학술발표회

대한민국 제주, 해비치 호텔&리조트 제주

2026.06.17 - 19

고광종, 최현석, 정태수*

고려대학교 산업경영공학과

{koptimizer, frank3217, tccheong*}@korea.ac.kr

Table of Contents

- 01 Introduction
- 02 Literature Review
- 03 Proposed Framework
- 04 Experiments
- 05 Conclusion

01 Introduction

- Background

- 드론 배송을 활용한 물류의 확대

- 전세계적으로 대규모 물류 배송에 드론을 활용하는 사례 증가 (아마존, 월마트 등)
 - 국토교통부 'K-드론배송 상용화 사업' 등 국내에서도 드론 배송 적극 지원
 - 접근이 어려운 도서/산간 지역 생필품 및 택배를 배달하고, 지역 특산물을 도시로 보내는 '역배송' 활발 진행
 - 재난 상황에서 기존의 지상 운송 수단으로는 긴급 물자의 원활한 보급이 어려우므로 드론 활용 연구 多



01 Introduction

- Motivation

- 재난 상황에서의 긴급 물류 수송을 위한 **중계 드론 네트워크** 도입의 필요성 (Relay drone network)
 - 드론의 통신 가능 거리에 한계가 있어 배송 가능 영역 제한
 - 재난 상황에서의 긴급 물자는 배송 완료 중요도가 높으므로 항상 통신이 연결로 배송 상황 추적 필요
 - 상/하역 상황에서는 세밀한 제어가 필요하므로 영상 데이터의 실시간 통신 필요
 - 재난 상황에서는 기존의 통신/물류/교통 인프라 사용불가하며 지형 및 기상 악화로 직접 통신 불가능한 경우도 발생
- 상기 문제를 보완하기 위해 각 드론이 통신을 중계하여 임무 수행 반경을 넓히는 중계 드론 네트워크 도입 필요
- Research Target: **다중 드론의 중계 드론 네트워크를 이용한 대규모 긴급 물자 배송 라우팅 최적화**

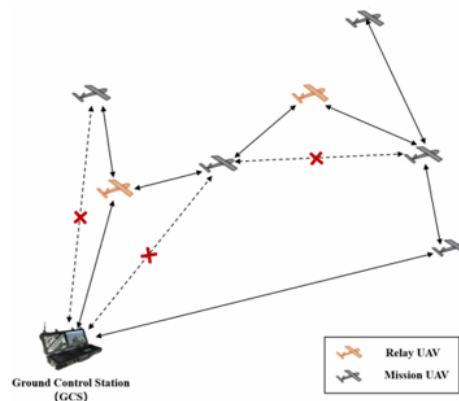
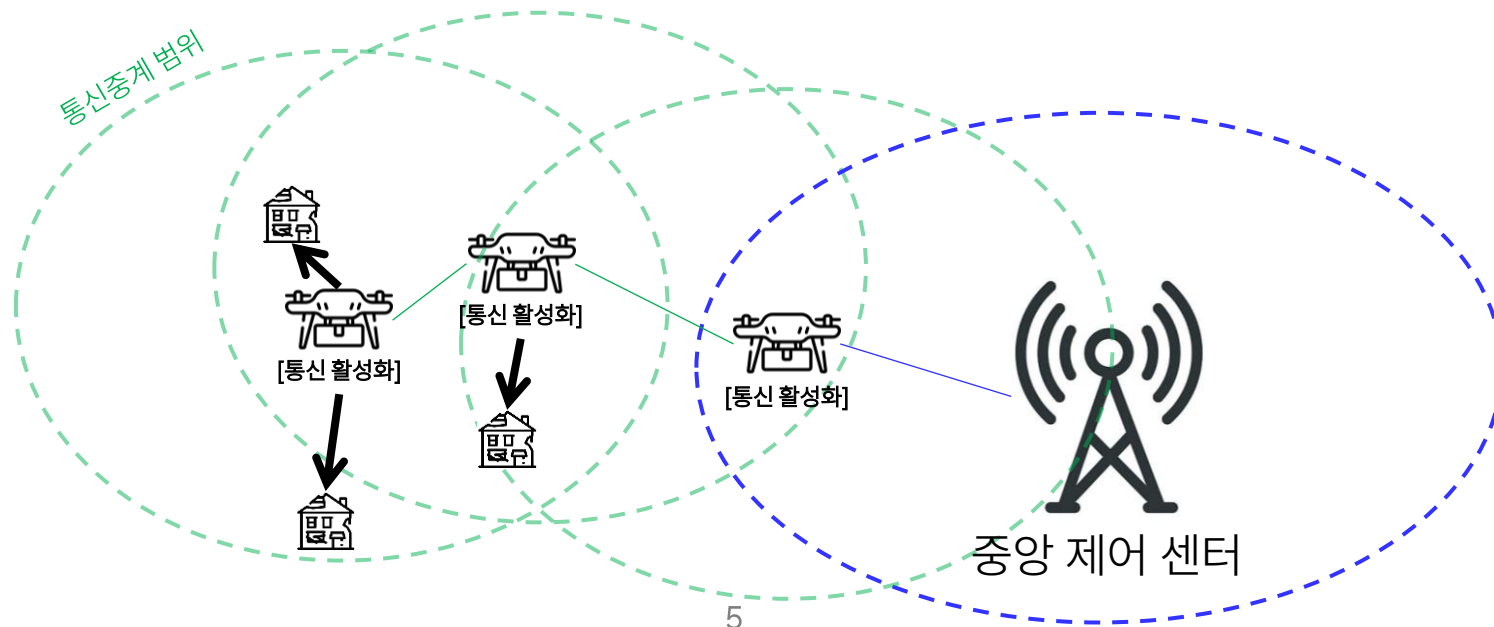


Fig. 1. Application of relay communication in UAVs swarm.

01 Introduction

- 구체적인 타겟 문제 상황 가정
 - 모든 드론은 중앙 제어 센터에서 지정 capacity만큼 배송품을 적재하여 출발
 - 모든 드론은 배송품을 목적지로 배송할 수 있고, 통신 중계 수행 가능
 - 모든 드론은 목표 배송지에 배송품을 전달하는 것이 주요 목표이며, 중앙 제어 센터에서 배송품을 재적재 가능
 - 하역/재적재를 위해 목표 배송지/중앙제어센터에 도착하면 일정 시간동안 하역/재적재 수행 시간 필요
 - 모든 드론은 반드시 통신 활성화 상태여야 함
 - 모든 목표 배송지에 물건을 하역시는 최종 배송 시간을 최소화하는 것을 목적



02 Literature Review

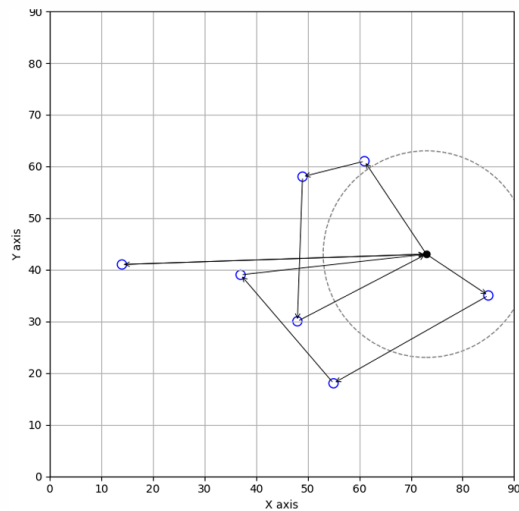
- 다중 드론을 이용한 드론 배송 라우팅 연구 – (1)
 - The multiple flying sidekicks traveling salesman problem: Parcel delivery with multiple drones (Murray & Chu, 2015)
 - **트럭-드론 협업 배송의 최초 정식화.** 1대의 트럭이 운행하며 1대의 드론을 사이드킥으로 운용하여 고객을 분담 배송하는 FSTSP 문제 제안
 - MILP 모델 및 "Truck First, Drone Second" 휴리스틱 제안; 총 완료 시간(makespan) 최소화 목적
 - 드론 발사지와 회수지가 상이해야 한다는 제약, 소규모 인스턴스에서조차 정확한 최적해 탐색이 어려움
 - Optimization Approaches for the Traveling Salesman Problem with Drone (Agatz et al., 2018)
 - TSP-D는 1대의 트럭과 1대의 드론을 협업시키는 배송 라우팅 문제로 NP-hard임이 증명되어 **대규모 도심 네트워크에서 확장 가능한 휴리스틱 방법론 개발이 필수적**
 - 드론이 발사된 동일 노드에서 회수될 수 있고, 고객 노드 재방문을 허용하는 것이 최적해의 특성임을 규명
 - 동적 프로그래밍 기반 exact partitioning 알고리즘 제안; 10~40 고객 인스턴스까지 사실상 적용 한계
 - Vehicle Routing Problems for Drone Delivery (Dorling et al., 2017)
 - **드론 전용 배송 라우팅 문제(Drone-only VRP)를 체계적으로 정의; 에너지 소비, 적재 중량, 배터리 교환을 명시적으로 모델링**
 - 시간 최소화과 비용 최소화의 이중 목적 함수를 구성하여 트레이드오프 분석
 - 다수의 드론과 충전 스테이션을 고려하는 현실적 배송 시나리오 모델링

02 Literature Review

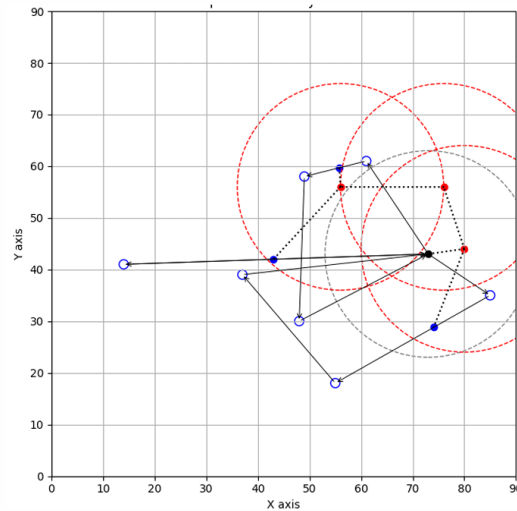
- 중계 드론 네트워크를 이용한 드론 임무 범위 확장 연구 – (2)
 - Throughput Maximization for UAV-Enabled Mobile Relaying Systems (Zeng et al., 2016)
 - UAV를 중계 노드로 탑재하여 이동 중에도 중계 기능을 수행하는 **mobile relaying 기법 제안**, 기존 정적 중계 대비 자유도 확장
 - 전력 할당과 UAV 궤적(trajecory)을 교번 최적화하는 iterative 알고리즘 제안, 정적 중계 대비 현저한 처리량(throughput) 향상 달성
 - **단일 중계 UAV 가정**, 다중 홉 및 다중 UAV 환경으로의 확장 필요
 - Positioning Aerial Relays to Maintain Connectivity During Drone Team Missions (Yanmaz et al., 2022)
 - **임무 수행 UAV와 통신 중계 UAV의 역할을 분리**하여, 최소 수의 중계 UAV로 임무팀 전체의 연결성을 보장하는 배치 및 궤적 계획 알고리즘 제안
 - 임무 수행과 통신 유지를 분리(decouple)함으로써 임무 설계의 유연성 확보
 - 중계 UAV 수와 궤적의 실현 가능성을 동시에 최적화
 - Packet Routing in Dynamic Multi-Hop UAV Relay Network: A Multi-Agent Learning Approach (Ding et al., 2022)
 - 기존 연구에서 단순 2홉 구조에 집중한 것과 달리, 다중 홉 UAV 중계 네트워크에서 데이터 전송 시간 최소화 및 처리량 향상을 위한 패킷 라우팅 문제 정식화
 - UAV 궤적, 주파수 자원 할당, 다음 홉 선택을 동시에 결정해야 하는 순차적 의사결정 문제로 구성되어 **최적화 복잡도 극도로 높음**
 - **Multi-agent Q-mix(MAQMIX) 기반 분산 강화학습**을 통해 동적 네트워크 토폴로지에서 congestion 회피 및 처리량 향상 달성

02 Literature Review

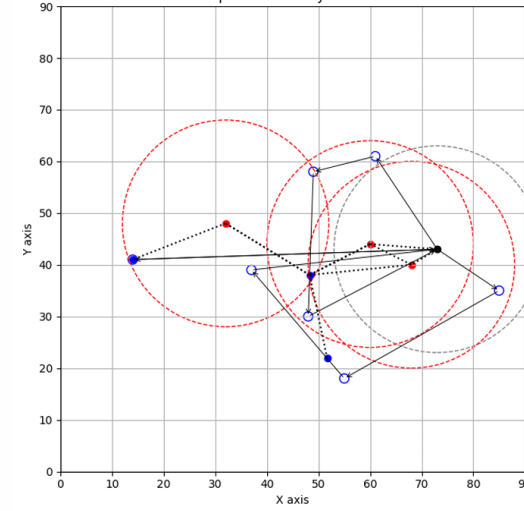
- 중계 드론 네트워크를 이용한 드론 배송 라우팅 연구 - (1 + 2 = ?)
 - 재난 상황에서 다중 드론을 활용한 수송 문제의 혼합 정수 계획 모형 (Choi and Cheong, 2025)
 - 총 배송 시간과 배송 비용을 최소화하는 목적으로 **배송 드론의 경로와 중계 드론의 호버링 위치를 순차적으로 최적화**
 - 배터리 충전 시간 고려 및 비행시간과 비례하는 배송 비용 정의
 - 중계 드론을 임시 통신 거점으로 활용하는 것이므로 **동적인 환경 변화에 대응이 어려움**



[배송 드론의 경로]



[10분 후 중계 드론과 배송 드론의 위치]

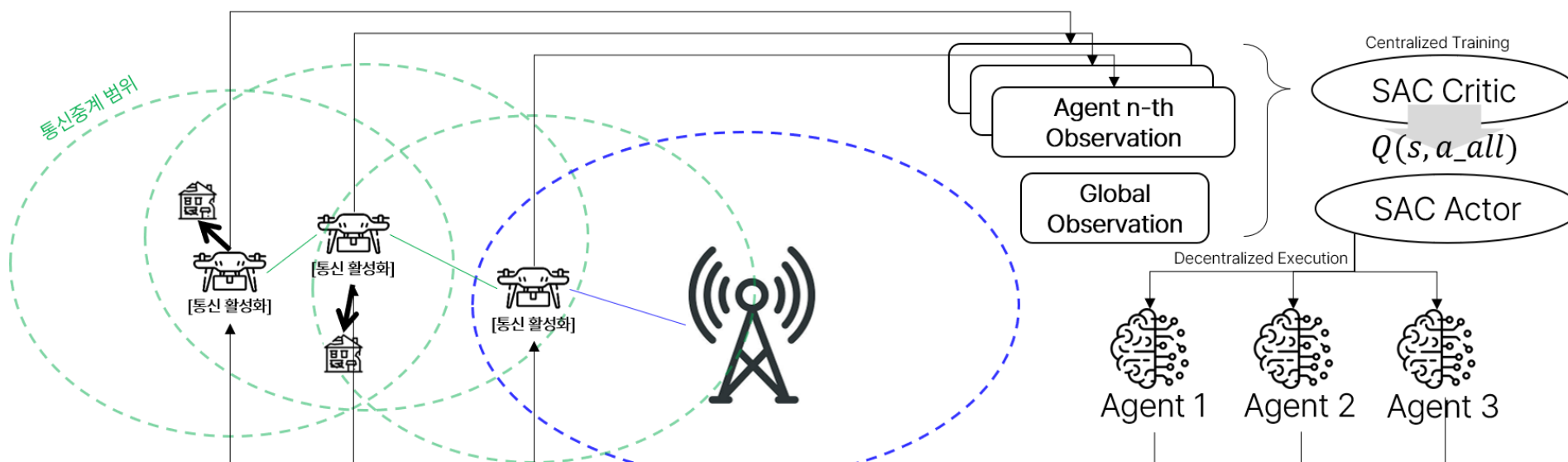


[20분 후 중계 드론과 배송 드론의 위치]

- 중계 드론 네트워크를 접목한 드론 배송 라우팅 연구는 매우 미비한 상황

03 Proposed Framework

- 재난 상황에서의 대규모 긴급 드론 배송을 위한 MARL 기반 실시간 드론 중계 네트워크 제어 프레임워크
 - 재난 상황에서는 항상 높은 수준의 통신 유지를 필요
 - 재난 상황에서의 긴급 물자는 배송 완료 중요도가 높으므로 항상 통신이 연결로 배송 상황 추적 필요
 - 상/하역 상황에서는 세밀한 제어가 필요하므로 영상 데이터의 실시간 통신 필요
 - 드론 라우팅의 실제 이동 과정에서 n-hop 통신 유지 여부를 단위 시간마다 확인하려면 MILP로 접근 시 복잡도 폭발 문제 有
 - 따라서 **Multi-Agent Reinforcement Learning**으로 접근 (Centralized Training with Decentralized Execution (CTDE) 구조 채택)
 - RL 모델은 Twin-Q 기반의 **Soft Actor-Critic** 채택 → 대부분의 제어 문제에서 높은 성능



03 Proposed Framework

- 재난 상황에서의 대규모 긴급 드론 배송을 위한 MARL 기반 실시간 드론 중계 네트워크 제어 프레임워크
 - 각 드론 agent의 observation
 - 제어 센터까지 normalized 된 거리 (0.0 ~ 1.0)
 - 통신 연결 여부 (0 or 1)
 - 현재 물품 적재량
 - 목표 수행 상태 ("배송중" or "귀환중")
 - 적재량이 0보다 크면 배송중
 - 적재량이 0이면 귀환중
 - 임시 목표까지 normalized 된 거리 (0.0 ~ 1.0)
 - 임시 목표까지의 단위 벡터 x
 - 임시 목표까지의 단위 벡터 y
 - 임시 목표는 다음의 룰로 결정
 - 목표 수행 상태가 "배송중" 일 경우 가장 가까운 미배송된 목적지
 - 목표 수행 상태가 "복귀중" 일 경우 제어 센터로 지정
 - 가장 가까운 드론 1의 normalized 거리, 방향 x , 방향 y , 통신 상태
 - 가장 가까운 드론 2의 normalized 거리, 방향 x , 방향 y , 통신 상태

03 Proposed Framework

- 재난 상황에서의 대규모 긴급 드론 배송을 위한 MARL 기반 실시간 드론 중계 네트워크 제어 프레임워크
 - Centralized training을 위한 global state
 - 모든 드론의 (x, y) 좌표 (정규화)
 - 모든 드론의 통신 연결 여부
 - 모든 드론의 적재량 (정규화)
 - 배달 목표지의 활성화 여부
 - Global state는 critic net 학습 시만 사용되고, 추론 시에는 사용 X
- 각 Drone agent의 action
 - 드론의 이동 방향 $[0, 2\pi]$
 - 드론의 속도 $[0, 1]$
 - 실제 이동량
 - 실제 속도 = 드론의 속도 * 13.89 m/s
 - $\Delta x = \cos(\text{드론의 이동 방향}) * \text{실제 속도}$
 - $\Delta y = \sin(\text{드론의 이동 방향}) * \text{실제 속도}$

03 Proposed Framework

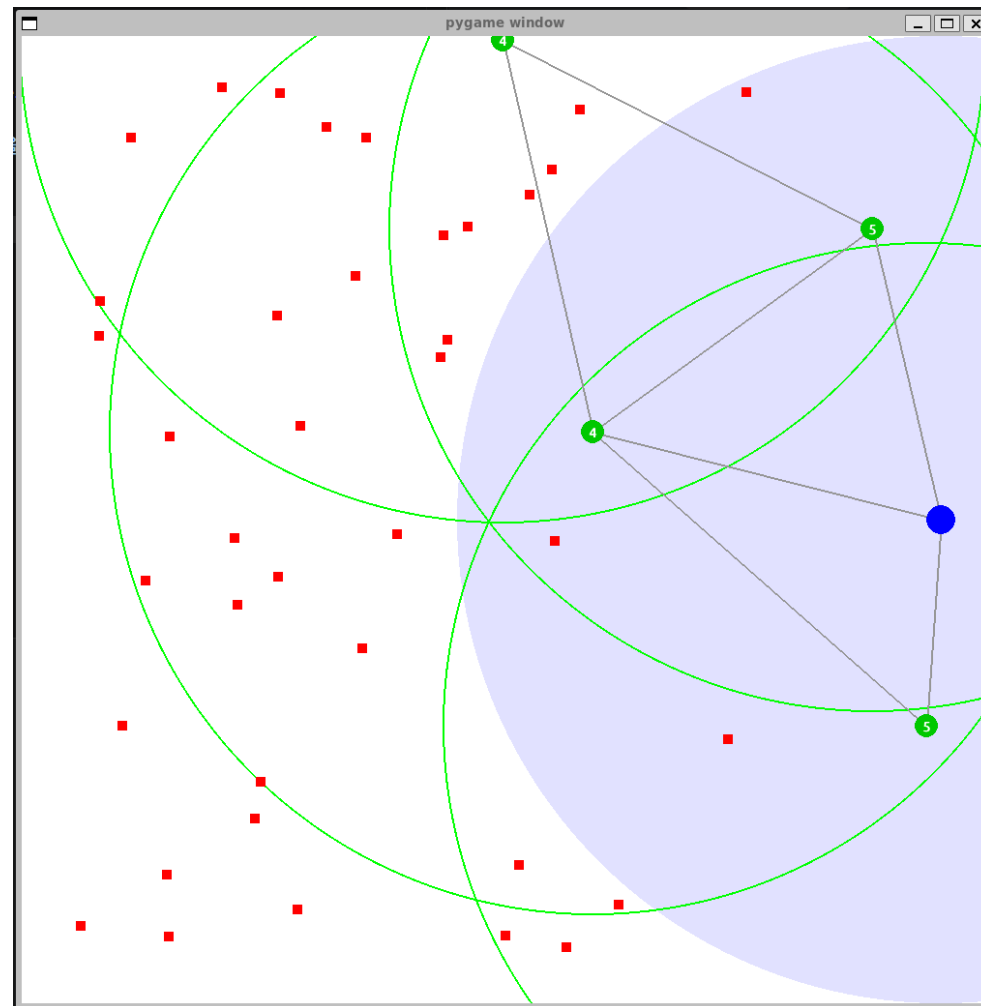
- 재난 상황에서의 대규모 긴급 드론 배송을 위한 MARL 기반 실시간 드론 중계 네트워크 제어 프레임워크
 - Reward function
 - $R_i = R_{shape}(i) + R_{time} + R_{collision}(i) + R_{relay}(i) + team_{reward}$
 - $R_{shape}(i)$
 - 임시 목표에 가까워진 거리만큼 소량의 reward
 - R_{time}
 - 배달이 길어질수록 소량의 penalty
 - $R_{collision}(i)$
 - 드론끼리 뭉쳐서 비효율적인 비행을 수행할수록 penalty
 - 드론끼리 산개해서 효율적인 비행을 수행할수록 reward
 - $R_{relay}(i)$
 - 통신이 끊기면 대량의 penalty 지급 및 강제로 에피소드 종료
 - $team_{reward}$
 - 미배달 목적지에 배달 성공 시, 대량의 reward 지급
 - 물품 재적재를 위해 제어 센터에 방문하면 대량의 reward 지급

03 Proposed Framework

- 재난 상황에서의 대규모 긴급 드론 배송을 위한 MARL 기반 실시간 드론 중계 네트워크 제어 프레임워크
 - Reward function
 - $R_i = R_{shape}(i) + R_{time} + R_{collision}(i) + R_{relay}(i) + team_{reward}$
 - $R_{shape}(i)$
 - 임시 목표에 가까워진 거리만큼 소량의 reward
 - R_{time}
 - 배달이 길어질수록 소량의 penalty
 - $R_{collision}(i)$
 - 드론끼리 뭉쳐서 비효율적인 비행을 수행할수록 penalty
 - 드론끼리 산개해서 효율적인 비행을 수행할수록 reward
 - $R_{relay}(i)$
 - 통신이 끊기면 대량의 penalty 지급 및 강제로 에피소드 종료
 - $team_{reward}$
 - 미배달 목적지에 배달 성공 시, 대량의 reward 지급
 - 물품 재적재를 위해 제어 센터에 방문하면 대량의 reward 지급

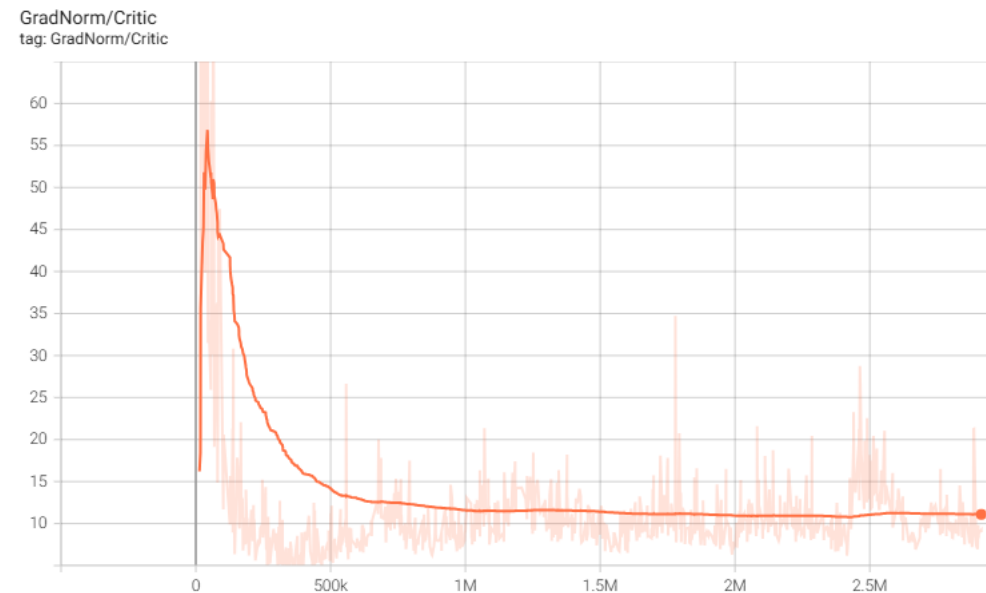
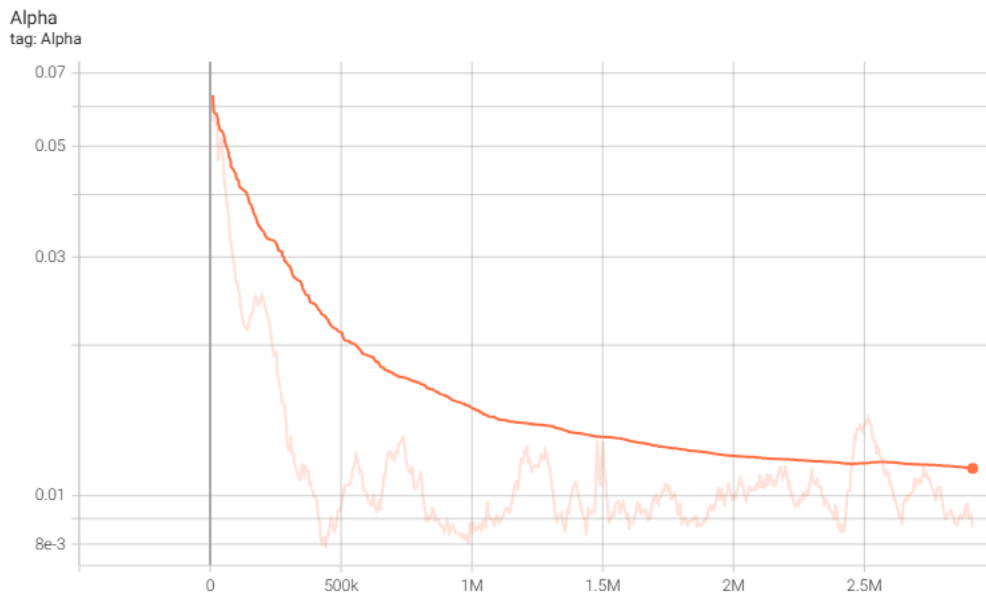
04 Experiments

- 문제 인스턴스 설정
 - 중앙 제어 센터: 1대
 - 파란색으로 표현
 - 재적재 완료 시, 30의 reward
 - 드론 : 4대
 - max capacity : 5
 - 배송중 상태: 초록색
 - 복귀중 상태: 갈색
 - 배송지: 50곳
 - 빨간색으로 표현
 - 배송이 완료된 배송지 노드는 지도에서 삭제
 - 배송 완료 시, 10의 reward
- 전체 map 사이즈: 1000 x 1000
- max speed: 18.3/step
- reloading/unloading time: 10step
- 5000 episode까지 학습



04 Experiments

- 학습 결과

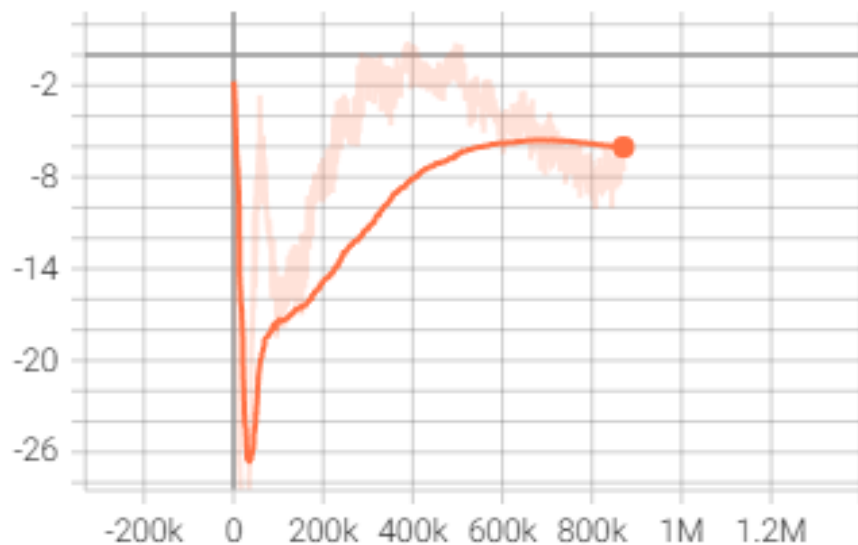


- SAC는 보상 최대화와 엔트로피(행동 다양성 유지)를 동시에 추구, Alpha는 엔트로피 텀의 주요 조정 파라미터
 - 우하향, 정책의 안정적 수렴 확인
- GradNorm/Critic은 Critic 신경망에 대한 loss의 편미분 L2 크기
 - 우하향, 정책의 안정적 학습 확인

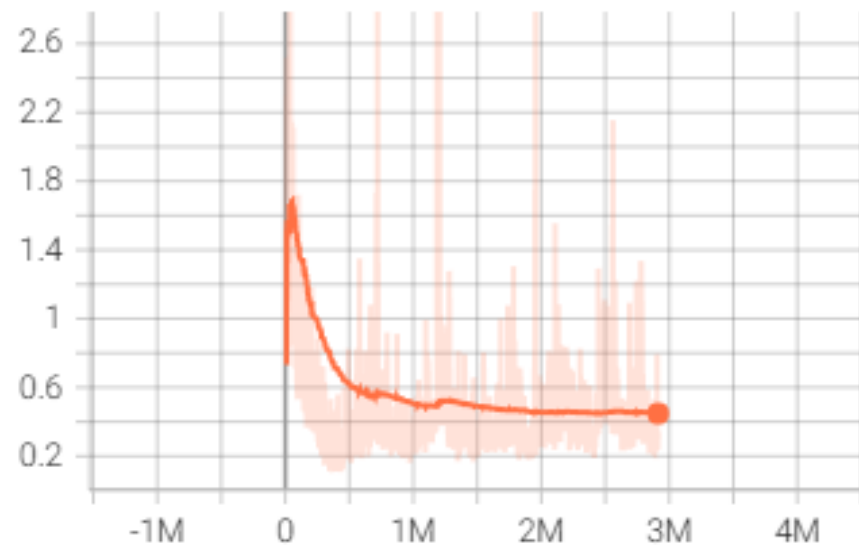
04 Experiments

- 학습 결과

Loss/Actor
tag: Loss/Actor



Loss/Critic
tag: Loss/Critic

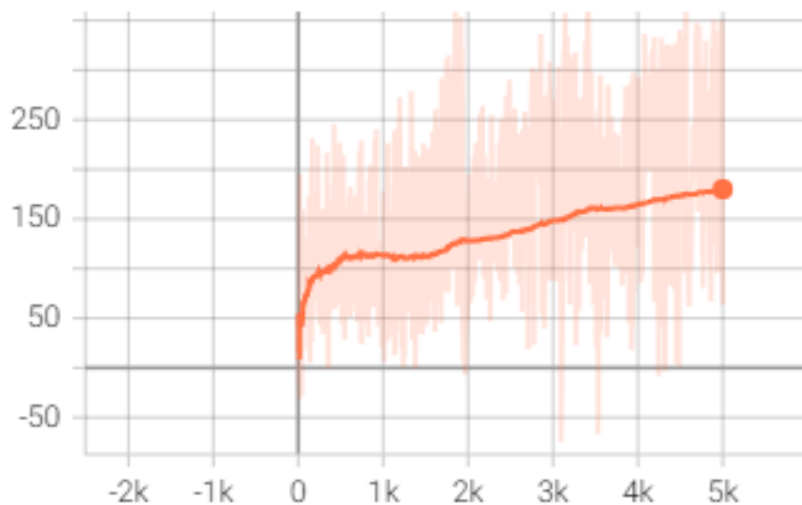


- SAC의 Actor Loss는 $-35 \rightarrow -5$ 로 점진적 상승하나 아직 학습 중인 것으로 확인
- SAC의 Critic Loss는 잦은 스파이크가 발생하나 $0.4 \sim 0.6$ 부근으로 안정화된 것으로 확인

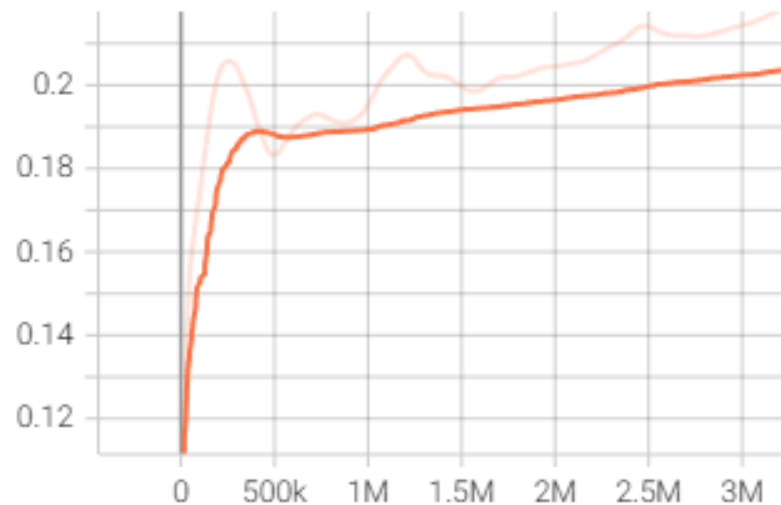
04 Experiments

- 학습 결과

Reward/Episode
tag: Reward/Episode



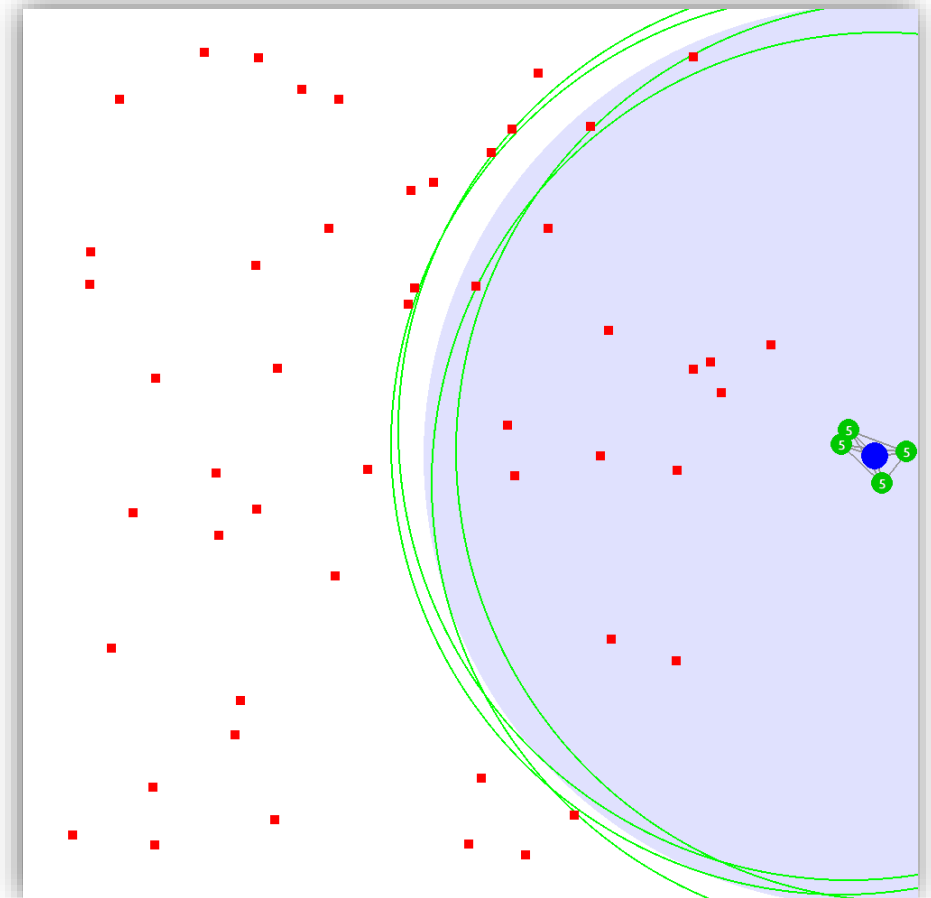
Reward/RewardNorm_Mean
tag: Reward/RewardNorm_Mean



- 전체 보상과 팀 보상 모두 유의미하게 우상향 되는 것으로 확인
- 5000 episode 까지 전체 보상과 팀 보상 모두 유의미하게 상승하는 폭 확인

04 Experiments

- 학습 가중치를 이용한 드론 배송 시뮬레이션
 - 복귀중(Capacity 0) 상태일때 빠르게 재적재 수행하는 것 확인
 - 제어 센터의 통신 가능 구역을 벗어난 지역도 드론 릴레이 네트워크를 통해 배송 수행 확인
 - 5000epi 학습으로는 아직 멀리있는 배송지까지는 배송을 완료하지 못함
 - 일부 드론은 제대로 임무를 수행하지 못하는 것을 확인
 - 추가 학습 필요 사료



05 Conclusion

- Novelty & Contributions

- 재난 상황에서의 대규모 긴급 드론 배송을 위한 MARL 기반 실시간 드론 중계 네트워크 제어 프레임워크 제안
- 학습 과정의 수렴성 및 의도된 드론 기동 및 배송 확인

- Limitations

- 일부 드론은 제대로 임무를 수행하지 못하고, 멀리있는 배송지까지는 배송을 완료하지 못함

- Future Works

- 100,000 episode까지 추가 학습 진행
- Reward function 수정을 통한 의도된 드론 기동 수행 유도
- 하이퍼 파라미터 최적화

References

- [1] Panda, K. G., Das, S., Sen, D., & Arif, W. (2019). Design and deployment of UAV-aided post-disaster emergency network. *IEEE access*, 7, 102985-102999
- [2] Yanmaz, E. (2022). Positioning aerial relays to maintain connectivity during drone team missions. *Ad Hoc Networks*, 128, 102800.
- [3] Yin, D., Yang, X., Yu, H., Chen, S., & Wang, C. (2023). An air-to-ground relay communication planning method for UAVs swarm applications. *IEEE Transactions on Intelligent Vehicles*, 8(4), 2983-2997.
- [4] Murray, C. C., & Raj, R. (2020). The multiple flying sidekicks traveling salesman problem: Parcel delivery with multiple drones. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, 110, 368-398.
- [5] Agatz, N., Bouman, P., & Schmidt, M. (2018). Optimization approaches for the traveling salesman problem with drone. *Transportation Science*, 52(4), 965-981.
- [6] Dorling, K., Heinrichs, J., Messier, G. G., & Magierowski, S. (2016). Vehicle routing problems for drone delivery. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems*, 47(1), 70-85.
- [7] Zeng, Y., Zhang, R., & Lim, T. J. (2016). Throughput maximization for UAV-enabled mobile relaying systems. *IEEE Transactions on communications*, 64(12), 4983-4996.
- [8] Yanmaz, E. (2022). Positioning aerial relays to maintain connectivity during drone team missions. *Ad Hoc Networks*, 128, 102800.
- [9] Ding, R., Chen, J., Wu, W., Liu, J., Gao, F., & Shen, X. (2022). Packet routing in dynamic multi-hop UAV relay network: A multi-agent learning approach. *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, 71(9), 10059-10072.
- [10] 최현석, & 정태수. (2025). 재난 상황에서 다중 드론을 활용한 수송 문제의 혼합 정수 계획 모형. *한국통신학회 학술대회논문집*, 94-95.

The background of the slide is a grayscale photograph of a university campus. In the foreground, there is a large, ornate stone gate with two tall towers and arched openings. Beyond the gate, a wide path leads towards a large, multi-story university building in the distance. There are some trees and smaller structures along the path. The overall scene is a typical university entrance.

THANK YOU

이 성과는 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 정보통신기획평가원-대학ICT연구센터(ITRC) (IITP-2025-RS-2024-00436887) 및 한국연구재단(RS-2025-00521940)의 지원을 받아 수행된 연구임.